

Exercice chapitre 4 - Le cercle

Quand je vois le symbole « crayon », je dois faire l'exercice sur les carreaux de mon cahier.



Quand je vois le symbole « feuille », je fais l'exercice directement sur la feuille.



Objectif 1 : Maîtriser le vocabulaire du cercle.

Exercice 1 :



a. Complète les phrases suivantes en utilisant les mots :

cercle

corde

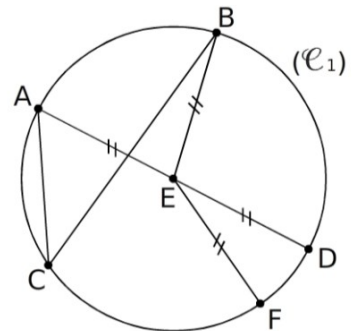
rayon

centre

diamètre

milieu

- Le ($\mathcal{C}_1$) de E passe par les points A, B, C, D et F.
- Le segment [EF] est un de ce cercle.
- Le segment [AC] est une de ce cercle.
- E est le du [AD].

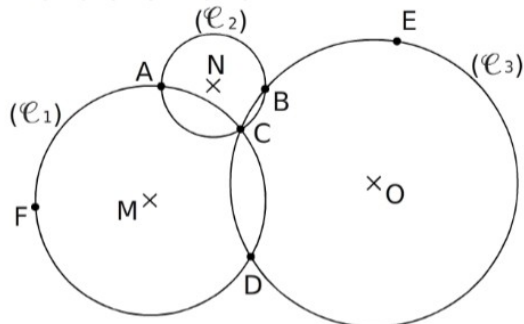


Exercice 2 :



Complète par Vrai (V) ou Faux (F).

Les points M, N et O sont les centres respectifs des cercles ($\mathcal{C}_1$), ($\mathcal{C}_2$) et ($\mathcal{C}_3$).

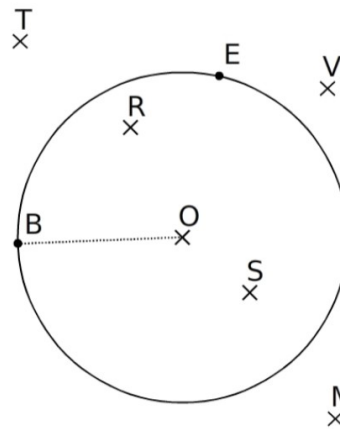


- [AC] est un diamètre du cercle ($\mathcal{C}_2$).
- A et C sont les points d'intersection des cercles ($\mathcal{C}_1$) et ($\mathcal{C}_2$).
- [CD] est une corde de deux cercles.
- $EO = OD$
- MC est le rayon du cercle ($\mathcal{C}_1$).
- Le cercle ($\mathcal{C}_2$) passe par les points A, B et C.

Exercice 3 :



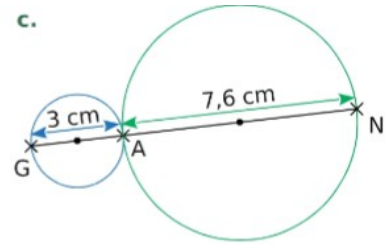
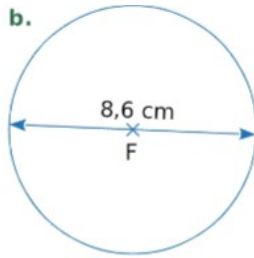
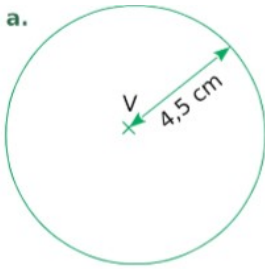
Complète chaque phrase.



- Les points appartiennent au cercle de centre O et de rayon [OB].
- Les points appartiennent au disque de centre O et de rayon [OB].
- Les points n'appartiennent ni au disque ni au cercle de centre O et de rayon [OB].

Objectif 2 : Compléter un programme de construction d'une figure.

Exercice 4 : Compléter les programmes de construction pour chaque figure.

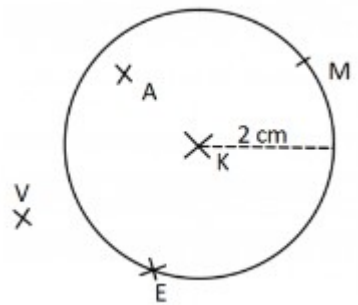


- | | | |
|--|--------------|---|
| - Tracer le cercle de centre et de rayon | Tracer | Tracer un segment $[GN]$ de longueur |
| | | Placer un point $A \in \dots\dots\dots$ tel que |
| | | Tracer le cercle de $[AN]$. |
| | | Tracer le cercle de |
| | | |

Objectif 3 : Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points

Exercice 5 : Le cercle ci-contre a pour centre K et pour rayon 2 cm.

1. Quels sont les points situés sur le cercle ?
2. Citer un point situé à moins de 2 cm du point K.
3. Citer un point situé à plus de 2 cm du point K.
4. Citer un point situé à exactement 2 cm du point K.



Exercice 6 : 2 amis nordistes Paul et Sylvain veulent se rencontrer. Mais ils habitent loin l'un de l'autre ne veulent pas faire trop de route. Sylvain habite Lille et comme sa voiture est vieille , il voudrait rencontrer Paul à moins de 25 km de chez lui.

Paul habite St Omer et est prêt à faire 50km maximum pour voir son ami.

Trouve et colorie tous les endroits où les 2 amis peuvent se rencontrer pendant le week-end.

